NAMA: REYHAN GILANG RAMADHAN

KELAS: SI-IIIA

Soal 1 — Superclass dan Subclass

Jawaban:

Superclass adalah class induk yang memiliki atribut dan method yang dapat diwariskan kepada class lain. Sedangkan subclass adalah class turunan yang menerima atribut dan method dari superclass.

Contoh hierarki class pada Sistem Informasi Perpustakaan:

- Superclass: `Pengguna`, yaitu class induk yang memiliki data nama dan ID pengguna.
- Subclass 1: `Mahasiswa`, yaitu class turunan yang memiliki data tambahan berupa NIM.
- Subclass 2: `Petugas`, yaitu class turunan yang memiliki data tambahan berupa ID petugas.

Contoh kode:

```
class Pengguna:    def __init__(self, nama):        self.nama = namaclass Mahasiswa(Pengguna):    passclass Petugas(Pengguna):    pass
```

Jadi, class Mahasiswa dan Petugas dapat menggunakan atribut nama yang berasal dari class Pengguna.

Soal 2 — Fungsi `super().__init__()`

Jawaban:

`super().__init__()` digunakan untuk memanggil constructor dari superclass atau class induk di dalam subclass.

Pemanggilan tersebut diperlukan agar atribut yang sudah dibuat pada class induk dapat digunakan oleh class turunan tanpa harus menuliskan ulang kode yang sama.

Contohnya:

```
class Pengguna:    def __init__(self, nama):        self.nama = namaclass Mahasiswa(Pengguna):    def __init__(self, nama, nim):
super().__init__(nama)        self.nim = nim
```

Dengan menggunakan `super().__init__(nama)`, class Mahasiswa dapat menerima atribut nama dari class Pengguna dan menambahkan atribut NIM sendiri.

Soal 3 — Overriding

Jawaban:

Overriding adalah proses ketika subclass membuat ulang method yang sudah dimiliki oleh superclass dengan nama yang sama, tetapi isi atau hasilnya dapat berbeda.

Contohnya:

```
class Pengguna:    def tampilkan_peran(self):        print("Pengguna Perpustakaan")class Mahasiswa(Pengguna):    def tampilkan_peran(self):        print("Mahasiswa Perpustakaan")mhs = Mahasiswa()mhs.tampilkan_peran()
```

Output:

```
Mahasiswa Perpustakaan
```

Penjelasan:

Method `tampilkan_peran()` awalnya dimiliki oleh class Pengguna. Namun, class Mahasiswa membuat ulang method tersebut sehingga ketika dipanggil melalui object Mahasiswa, program menjalankan method milik subclass.

Soal 4 — Hubungan is-a

Jawaban:

Inheritance sebaiknya digunakan ketika terdapat hubungan is-a karena menunjukkan bahwa sebuah class merupakan jenis atau bagian dari class yang lebih umum.

Secara teknis, inheritance memungkinkan subclass menggunakan kembali atribut dan method dari superclass sehingga kode program menjadi lebih singkat, terstruktur, dan tidak perlu menuliskan fungsi yang sama berulang kali.

Contohnya, Mahasiswa adalah seorang Pengguna dan Petugas juga merupakan seorang Pengguna.

Dengan demikian, class Mahasiswa dan Petugas dapat mewarisi atribut serta method dari class Pengguna.

Soal 5 — Prediksi Output

Jawaban:

Output dari perintah `Mahasiswa().tampilkan_peran()` adalah:

```
'Mahasiswa'
```

Penjelasan:

Output tersebut muncul karena class Mahasiswa merupakan subclass dari class Pengguna dan memiliki method `tampilkan_peran()` sendiri.

Meskipun class Pengguna juga memiliki method dengan nama yang sama, Python akan menjalankan method yang terdapat pada class Mahasiswa karena method tersebut menimpa method dari superclass.

Konsep OOP yang ditunjukkan adalah Method Overriding, yaitu subclass mengganti implementasi method yang diwarisi dari superclass.